

Eficiencia Operativa y Mantenimiento Predictivo (con IA)

● Resumen de Funcionamiento

Transductores de presión se acoplan de forma invasiva a las líneas neumáticas de los fuelles de suspensión

Acelerómetros de alta frecuencia capturan la "firma de vibración" del tren en movimiento. Los datos son procesados por modelos de Machine Learning entrenados para detectar frecuencias anómalas



● Sensor de Presión

Interfaz de lectura por efecto Hall acoplada a los ejes existentes de la formación.

● Sensor de Vibración

Comunicación LoRa con Ecosistemas. Frecuencia de envío 0,1Hz a 5Hz.

● Ancho de Banda de Vibración

MEMS 6-DOF industrial
(Acelerómetro de 3 ejes $\pm 16g$,
Giroscopio de 3 ejes ± 2000 dps)

● Procesamiento

Transformada Rápida de Fourier (FFT) procesada localmente.
Procesamiento mediante Machine Learning



● Datos Relevantes

- Tomando un histórico de la formación se advierte de posibles cambios en las vibraciones y con el diagnóstico mecánico de un profesional, se lo caracteriza para futuras advertencias automáticas.
- En estado estático y con las puertas cerradas puede estimar la cantidad de pasajeros

